

Exercices de préparation aux oraux À présenter en classe

I. Algèbre

Exercice 1 (★☆☆☆) Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que $AB = BA$ et qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $B^p = 0$. Montrer que $\det(A + B) = \det(A)$.

Exercice 2 (★☆☆☆)

- 1) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non constant. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $P(M) = 0$.
- 2) Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré 2. Montrer qu'il existe $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $Q(M) = 0$.

Exercice 3 (★☆☆☆) Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + A^\top = I_n$.

- 1) Montrer que $A^4 - 2A^2 + A = 0$.
- 2) Montrer que 1 n'est pas valeur propre de A .
- 3) Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et déterminer l'expression des A possibles.

Exercice 4 (★★☆☆)

Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg P \geq 12$, et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que P^n divise $P \circ P$. Montrer que X^n divise P .

Exercice 5 (★☆☆☆)

Soit $P_n = X^{4n} + X^{3n} + X^{2n} + X^n + 1$.

- 1) Trouver les racines de P_1 .
- 2) Trouver les entiers n tels que P_1 divise P_n .

Exercice 6 (★★☆☆)

- 1) On considère $n+1$ nombres complexes deux à deux distincts $x_0, \dots, x_n$ et $2n+2$ nombres complexes $y_0, y'_0, \dots, y_n, y'_n$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $H \in \mathbb{C}_{2n+1}[X]$ vérifiant $\forall k \in \{0, \dots, n\}$, $H(x_k) = y_k$ et $H'(x_k) = y'_k$.
- 2) Trouver les $P \in \mathbb{C}_3[X]$ tels que $P(j) = P'(j^2) = j^2$ et $P(j^2) = P'(j) = j$.

Exercice 7 (★★☆☆)

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, $(x_1, \dots, x_n)$ des vecteurs de E . Montrer que le rang de la matrice $(\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ est égal au rang de la famille $(x_1, \dots, x_n)$.

Exercice 8 (★★☆☆)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de E converge faiblement vers $x \in E$ si $\forall y \in E$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \langle x_n - x, y \rangle = 0$.

- 1) On suppose que E est de dimension finie. Montrer que (x_n) converge faiblement vers x si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - x\| = 0$.
- 2) Montrer que cette équivalence est fausse en dimension infinie.

Exercice 9 (★★☆☆)

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, F et G deux sous-espaces vectoriels de E , et p et q les projecteurs orthogonaux sur F et G .

- 1) Montrer que $p \circ q \circ p$ est symétrique.
- 2) Montrer que E est somme directe orthogonale de $(\text{Im } p + \text{Ker } q)$ et de $(\text{Ker } p \cap \text{Im } q)$.
- 3) Montrer que $p \circ q$ est diagonalisable.

Exercice 10 (★★★★☆)

Soient E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que u est 1-lipschitzienne. Montrer que $E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus^\perp \text{Im}(u - \text{Id}_E)$.

Indication : Pour $x \in \text{Ker}(u - \text{Id}) \cap \text{Im}(u - \text{Id})$, soit y tel que $x = u(y) - y$. Déterminer $u^k(y)$.

Exercice 11 (★☆☆☆)

Dans $\mathbb{R}^3$ canoniquement euclidien, donner la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale sur la droite D dirigée par $u = (a, b, c)$, avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, et la matrice de la projection orthogonale sur $D^\perp$.

Exercice 12 (★★★★☆)

- 1) Trouver les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $P(A)$ soit antisymétrique.
- 2) Trouver les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et toute matrice $O \in \text{O}_n(\mathbb{R})$, $P(O)$ soit orthogonale.

Exercice 13 (★★☆☆)

Déterminer les $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotentes et antisymétriques.

II. Analyse**Exercice 14 (★☆☆☆)** Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels positifs et,

pour $n \geq 1$, $y_n = \sqrt{x_1 + \sqrt{x_2 + \cdots + \sqrt{x_n}}}$.

- 1) Étudier la convergence de la suite (y_n) lorsque la suite (x_n) est constante.
- 2) Étudier la convergence de la suite (y_n) lorsque $x_n = ab^{2^n}$ avec $a > 0$ et $b > 0$.
- 3) Montrer que la suite (y_n) converge si et seulement si la suite $(x_n^{1/2^n})$ est bornée.

Exercice 15 (★★☆☆)

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que $u_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n ku_k$. Montrer que (v_n) converge et exprimer sa limite en fonction de ℓ .

Exercice 16 (★★☆☆)

Soit (u_n) définie par $u_0 > 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + u_n^2$.

- 1) Déterminer la limite éventuelle de (u_n) .
- 2) Montrer que la suite de terme général $2^{-n} \ln(u_n)$ est convergente. On note λ sa limite.
- 3) Montrer, pour $n \in \mathbb{N}$: $0 < \lambda - \frac{\ln(u_n)}{2^n} < \frac{1}{2^n u_n}$.
- 4) En déduire qu'il existe $\mu \in]1, +\infty[$ tel que $u_n \sim \mu^{2^n}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 17 (★★☆☆) Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue et surjective.

Montrer que tout $y \in \mathbb{R}$ admet une infinité d'antécédents par f .

Exercice 18 (★★★☆☆) Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f \circ f = 2f - \text{id}$.

- 1) Montrer que f est une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- 2) On pose $f_0 = f$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1} = f \circ f_n$. Montrer que $\left(\frac{1}{n}f_n\right)$ admet une limite, que l'on précisera.
- 3) Déterminer f .

Exercice 19 (★☆☆☆☆)

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ telle que $f'(a) = f'(b) = 0$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$.

Exercice 20 (★★☆☆☆)

- 1) Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$. On suppose que $\frac{f'(x)}{f(x)}$ tend vers $\ell < 0$ quand x tend vers $+\infty$. Quelle est la nature de la série de terme général $f(n)$?
- 2) Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$. On suppose qu'il existe $a < 0$ tel que $\frac{f'(x)}{f(x)} \sim \frac{a}{x}$ quand x tend vers $+\infty$. Quelle est la nature de la série de terme général $f(n)$?

Exercice 21 (★☆☆☆☆)

Existence et calcul de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n)!}$.

Exercice 22 (★★☆☆☆)

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$, $D_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kx)$.

- 1) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$, $D_n(x) = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin(\frac{x}{2})}$.
- 2) Montrer que $\forall \varphi \in \mathcal{C}^1([0, \pi], \mathbb{R})$, $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \varphi(x) \sin(\lambda x) dx = 0$.
- 3) Exprimer $\int_0^\pi x D_n(x) dx$ sous forme d'une somme et en déduire la valeur de $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.

Exercice 23 (★★☆☆☆)

- 1) Calculer $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.
- 2) On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$. Montrer que la série de terme général R_n converge et déterminer sa somme.

Exercice 24 (★★☆☆☆)

Soit $f \in \mathcal{C}^1([1, +\infty[, \mathbb{R})$. On suppose que $(f')^2$ est intégrable sur $[1, +\infty[$. Montrer que $t \mapsto \frac{f(t)^2}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Exercice 25 (★★☆☆☆)

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ décroissante.

- 1) Si f est intégrable, montrer que $xf(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.
- 2) La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 26 (★★☆☆☆)

- 1) Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ dans $(\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$. On suppose que la série de terme général u_n converge. Montrer que la série de terme général u_n^2 converge.
- 2) Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. On suppose f intégrable sur $\mathbb{R}_+$. La fonction f^2 est-elle intégrable sur $\mathbb{R}_+$?

Exercice 27 (★☆☆☆☆)

Soit, pour $n \geq 1$: $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^4)^n}$.

- 1) Démontrer l'existence de I_n et trouver sa limite quand $n \rightarrow \infty$.
- 2) En posant $u = \frac{1}{x}$, montrer que $I_1 = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+u^2}{1+u^4} du$. Puis, en posant $v = u - \frac{1}{u}$, calculer I_1 .
- 3) Calculer I_n .

Exercice 28 (★★☆☆)

Soit E l'espace vectoriel des fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ telles que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $t \mapsto t^k f(t)$ soit intégrable sur $\mathbb{R}$.

- 1) Montrer que la fonction $t \mapsto \exp(-t^2/2)$ appartient à E .
- 2) Soient $f \in E$ et $g: x \mapsto \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(t) dt$. Montrer que $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.
- 3) On pose $\alpha_k = \int_{\mathbb{R}} |t^k f(t)| dt$. Montrer que g est développable en série entière sur un intervalle $] -A, A[$ à préciser.

Exercice 29 (★★☆☆)

Soit $F: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(tx)}{t(1+t^2)} dt$.

- 1) Déterminer le domaine de définition D de F .
- 2) Montrer que F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- 3) Exprimer F sur D . On pourra déterminer en fonction de x deux réels a et b tels que $\frac{1}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} = \frac{a}{1+x^2t^2} + \frac{b}{1+t^2}$.
- 4) En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\arctan t}{t} \right)^2 dt$.

Exercice 30 (★★☆☆)

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ telle que, pour tout $x > 0$, $0 < f(x) < x$. On définit la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ par $f_1 = f$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $f_{n+1}: x \in \mathbb{R}_+ \mapsto f \circ f_n(x)$. Montrer la convergence simple de (f_n) . A-t-on convergence uniforme sur $[0, a]$? Sur $[a, +\infty[$?

Exercice 31 (★★☆☆)

Soit $S: x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}$.

- 1) Montrer que S est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- 2) Étudier les variations de S et préciser les limites de S en 0 et $+\infty$.

3) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $xS(x) - S(x+1) = \frac{1}{e}$.

4) Trouver un équivalent de S en 0 et en $+\infty$.

Exercice 32 (★☆☆☆)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^{+\infty} \frac{(x + ne^{-x})(x^3 + 1)}{e^x + n} dx$. Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 33 (★★☆☆)

Soit $I = \int_0^1 \frac{t(\ln t)^2}{2(1-t)^2} dt$.

- 1) Montrer que I est convergente.
- 2) Développer en série entière $x \mapsto \frac{1}{(1-x)^2}$.
- 3) En déduire que $I = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$.

Exercice 34 (★★☆☆)

Soient $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $S_a : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

1) On suppose que la série de terme général a_n est convergente de somme $A \neq 0$.

a) Montrer que $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est de rayon de convergence supérieur ou égal à 1.

b) Soit $g : x \in]-1, 1[\mapsto \frac{S_a(x)}{1-x}$. Montrer que g est développable en série entière et en déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la valeur de $g^{(n)}(0)$.

c) Montrer que $g(x) \sim_{1-} \frac{A}{1-x}$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow 1-} S_a(x)$.

2) On suppose ici que la suite a est positive, telle que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ soit de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 et la série de terme général a_n soit divergente. Que peut-on dire de $\lim_{x \rightarrow 1-} S_a(x)$?

3) Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = (-1)^n$, montrer que $\lim_{x \rightarrow 1-} S_a(x)$ est finie.

4) Énoncer le résultat démontré dans cet exercice.

Exercice 35 (★★☆☆) Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $g : U \rightarrow \mathbb{R}$. g est harmonique ssi elle admet des dérivées partielles secondes et $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0$.

1) Trouver 2 réels a, b tels que $\forall t \in]-1, 1[$, $\frac{1}{1-t^2} = \frac{a}{1-t} + \frac{b}{1+t}$.

2) Résoudre sur $] -1, 1[$ l'équation différentielle $(1-t^2)y''(t) - 2ty'(t) = 0$.

3) Soit $F = f \circ g$ avec $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{C}^2$ et g harmonique sur $\mathbb{R}^2$. Déterminer les dérivées partielles de F à l'ordre 2 (en fonction de celles de g).

4) Montrer, à la condition que f'' ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, que F est harmonique ssi g est constante.

5) Déterminer l'ensemble des fonctions $h :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ telles que $G : (x, y) \mapsto h\left(\frac{\cos(x)}{\cosh(y)}\right)$ soit harmonique sur un ouvert $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2$ à déterminer.

Exercice 36 (★★☆☆)

Soit $f : (x, y) \mapsto x^3 + y^3 - 3xy$.

1) Déterminer les points critiques de f .

2) En $(0, 0)$, la fonction f admet-elle un extremum local ? Global ?

3) Montrer que f n'admet pas un extremum global en $(1, 1)$.

III. Topologie

Exercice 37 (★★☆☆) Soient E un $\mathbb{R}$ espace vectoriel, N_1 et N_2 deux normes sur E .

- 1) Soit (u_n) une suite qui converge dans (E, N_1) . On suppose que N_1 et N_2 sont équivalentes. Montrer que (u_n) converge dans (E, N_2) .
- 2) On suppose qu'une suite (u_n) converge dans (E, N_1) si et seulement si (u_n) converge dans (E, N_2) . Montrer que N_1 et N_2 sont équivalentes.
- 3) On prend $E = \mathbb{R}[X]$ et, pour $a \in \mathbb{R}$, $N_a(P) = |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)| dt$. Montrer que, si $a, b \in [0, 1]$, N_a et N_b sont équivalentes.
- 4) Soit, pour $n \in \mathbb{N}$, $P_n = \frac{X^n}{2^n}$. Trouver les valeurs de a telles que (P_n) converge pour N_a et déterminer alors la limite.
- 5) En déduire que N_a et N_b ne sont pas équivalentes si $0 \leq a < b$ et $b > 1$.

Exercice 38 (★★★☆☆)

Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}), f(0) = f'(0) = 0\}$.

- 1) Montrer que $\|f\| = \|f + 2f' + f''\|_\infty$ définit une norme sur E .
- 2) Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $\|f\|_\infty \leq C\|f\|$ pour toute $f \in E$. Trouver le plus petit C vérifiant la relation précédente.
- 3) Les normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes ?

Exercice 39 (★★☆☆)

Soient E l'espace vectoriel des suites réelles bornées et F l'espace vectoriel des suites réelles dont la série associée est absolument convergente.

Si $u \in E$, on pose $N_E(u) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$; si $v \in F$, on pose $\tilde{N}_F(v) = \sum_{n=0}^{+\infty} |v_n|$.

- 1) Quelle est la relation d'inclusion entre E et F ? Ces espaces sont-ils de dimension finie ?

2) On note pour $v \in F$, $T_v: \xi \in E \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \xi_n v_n \in \mathbb{R}$ et pour $u \in E$,

$\tilde{T}_u: \xi \in F \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \xi_n u_n \in \mathbb{R}$. Montrer que ces applications sont bien définies, linéaires et lipschitziennes.

IV. Probabilités

Exercice 40 (★☆☆☆☆) Soit X et Y deux v.a. indépendantes telles que $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{P}(\mu)$. On note $Z = X + Y$.

- 1) Montrer que $Z \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.
- 2) Trouver la loi de X sachant $(Z = n)$.